البرمجيات Soft ware

هي التعليمات والأوامر التي الـ Hard Ware يجب فعله

تنقسم إلى:

1) System Soft ware برمجيات النظام

على رأسها نظام التشغيل وهو «windows, linux»

مثل «operating system, OS» الوسيط بين المستخدم والجـ

2) Application Soft ware البرامج التطبيقية

البرامج التي يستخدمها المستخدم لأغراض محددة «مثل متصفحات الإنترنت، برامج التخزين، والآلات الحاسبة البرمجية»

Data Delresentation & Number systems

تمثيل البيانات ونظام العد

الكمبيوتر لا يفهم لغة البشر بل يفهم النظام الثنائي المكون من رقمين 1 و 0

Binary system نظام ثنائي / Machine language الآلة

- Bit (بت) أصغر وحدة قياس للبيانات → تمثل إما 0 أو 1
- Byte (بايت) → يتكون من Bits
تخزن حرفًا أو رقمًا واحدًا

Memory units وحدات قياس الذاكرة

- Kilo byte «KB» = 1024 Bytes = 2^{10} Bytes
- Mega byte «MB» = 1024 KB
- Giga byte «GB» = 1024 MB
- Tera byte «TB» = 1024 GB